UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 05/10/2025

Taller III
Estructuras Multienlazadas: Grafos
(Valor: 33.33%)

1. **Instrucciones**
   a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
   b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C + +, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo makefile, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
   c. Su código debe estar debidamente comentado.
   d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
   e. SI se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C + +.
   f. Debe utilizar sus propias librerías de Grafos creadas por usted.
   g. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el "código spaghetti".
   h. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre "grafos", con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
   i. La modalidad del taller es VIRTUAL y se permite el material de apoyo.
   j. La fecha tope de entrega es el día 05/10/2025 a las 11:59pm.
   k. La entrega debe hacerse al siguiente correo: alvaroeed@gmail.com
   l. Su entrega debe incluir: `archivo.zip` con su codigo fuente. Makefile, `archivo.txt` con su nombre y cédula. Y en caso de compartir bibliotecas con algún compañero, agregar un archivo `integrantes.txt` con las cédulas y nombres de quienes la están usando (máximo 3 personas), cualquier persona con el uso de la misma librería que no haya sido reportada, será considerado como plagio y reprobado con la nota mínima.

2. Enunciado

El Nuevo Orden Mundial: El Experimento Aéreo

Año 2049. Los relojes dejaron de marcar las horas y comenzaron a marcar *patrones*. Las fronteras se disolvieron, los gobiernos colapsaron, y en su lugar surgió una entidad invisible que nadie recuerda haber elegido:

el Consejo Algorítmico Global

Bajo su dominio, todo es medido, optimizado, y etiquetado con precisión milimétrica. Las relaciones humanas se modelan como estructuras de datos. Los países, como clases derivadas. Y las rutas aéreas... como grafos.

Durante años, los rumores hablaron de una figura misteriosa dentro del Consejo. Una mente brillante, obsesionada con la elegancia de los algoritmos, con la pureza de la independencia lógica. Algunos lo llaman *El Arquitecto de la Eficiencia*. Otros, simplemente, *el Profesor*. Dicen que nunca enseña dos veces la misma lección. Y que cada semestre, rediseña el mundo.

El proyecto

El Profesor ha lanzado su última fase: **El Experimento Aéreo**. Su propósito oficial: reestructurar el tráfico global para "minimizar interferencias". Su propósito real… nadie lo sabe. El protocolo es simple (o eso parece):

- Cada aeropuerto representa un *nodo* en la red global
- Cada vuelo directo entre dos aeropuertos representa una *conexión*
- Sin embargo, no se permite que dos aeropuertos influyentes estén directamente conectados.

"Demasiado poder concentrado genera ruido", dice el comunicado oficial.

Por tanto, el Consejo necesita identificar **el mayor grupo posible de aeropuertos que operan de forma totalmente independiente entre sí**. Ninguno puede tener conexión directa con otro del mismo grupo. Aun así, juntos deben sostener el equilibrio del tráfico mundial. No todos entienden la razón. Pero todos acatan la orden.

Tu Rol

Has sido convocado —sin explicación, sin firma, sin paga— para calcular la configuración más estable del sistema. Los mensajes llegan en sobres sin remitente, escritos en tipografía monoespaciada. Las instrucciones son claras, aunque inquietantes:

"Encuentra el MAYOR grupo de los terminales que jamás se rozan.
Aquellos que existen en silencio, pero mantienen la red viva.
El orden está en la separación."

La comunidad científica sospecha que el Experimento Aéreo no es realmente un estudio de tráfico… sino un ensayo para algo mayor: la selección de nodos obedientes. Solo unos pocos comprenderán la verdadera naturaleza de lo que están calculando. Y menos aún, los motivos.

3. **Formato de Entrada**

   Cada línea contiene dos aeropuertos conectados por un vuelo directo, separados por un espacio.

   Los nombres no contienen espacios ni símbolos especiales.

   El número de aeropuertos y conexiones es arbitrario.

4. **Ejemplo de Entrada**

```
Alemania Belgica
Belgica Camboya
Alemania Dinamarca
Belgica Ecuador
```

5. **Formato de Salida**

   Los aeropuertos seleccionados, separados por espacios y en orden alfabético.

6. **Ejemplo de Salida**

```
Dinamarca Ecuador Camboya
```

7. **Playlist Recomendada Para la Resolución del Taller**

- **Music for Work — Deep Future Garage Mix for Concentration**
- **20 MIX METAL PLAYLIST 2025 | METALLICA , IRON MAIDEN , SLIPKN…**
- **G H O S T Greatest Hits Full Album - Best Songs Of G H O S T Playlist 2021**
- **L.i.n.k.i.n P.a.r.k Greatest Hits ~ Top 100 Artists To Listen in 2023**
- **Imagine Dragons Playlist 2024 - Best songs - Top 10 GREATEST HITS SONG…**

"En la ciencia de la computación no se trata solo de resolver problemas, sino de imaginar mundos donde esos problemas nunca existieron."